


PROPRIEDADE DA **AMAZONET**

DESDE DE

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA



# GUIA PRÁTICO DO TÉCNICO DE CAMPO

## – AMAZONET –

Padrão Operacional de Conduta, Instalação FTTH e Atendimento Técnico Presencial

## FASE 1: PREPARAÇÃO, APRESENTAÇÃO PESSOAL E SEGURANÇA (EPIs)

Sua postura, uniforme e cuidados com a segurança são o primeiro ponto de contato do cliente com a qualidade da Amazonet.

### 1.1 UNIFORME E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPIs)

Antes de sair para a rota, realize o **checklist** de itens obrigatórios (conforme as normas regulamentadoras e a NR-6):

- ☐ **Crachá de Identificação:** Deve estar em local visível (pendurado no pescoço ou preso à camisa).
- ☐ **Uniforme Oficial:** Limpo, em bom estado de conservação e devidamente alinhado.
- ☐ **Botina de Segurança:** Com biqueira de composite (conforme a NR-6).
- ☐ **EPIs Adicionais de Campo:** Capacete com jugular, luvas de proteção, óculos de proteção solar/impacto e cinto de segurança de 3 pontos para trabalhos em altura.
- ☐ **Boné da Empresa:** Permitido apenas se for o modelo oficial fornecido pela **Amazonet**.

### 1.2 APRESENTAÇÃO PESSOAL E CUIDADOS FÍSICOS

Manter uma boa higiene pessoal e aparência adequada ao atendimento presencial.

**⚠ PROIBIÇÃO ABSOLUTA:**
É estritamente proibido o uso de fones de ouvido de qualquer tipo durante a execução do serviço.

### 1.3 CONDUTA E POSTURA IN-HOUSE (DENTRO DA RESIDÊNCIA)

Para garantir uma experiência de excelência e resguardar a imagem da empresa, siga as seguintes regras rígidas de convivência:

#### CONDUTAS EXIGIDAS

- ✓ Cumprimentar o cliente com educação, cordialidade e entusiasmo.
- ✓ Apresentar-se como técnico autorizado e mostrar o crachá de identificação.
- ✓ Utilizar linguagem clara, profissional, sem gírias ou intimidade excessiva.
- ✓ Solicitar que o cliente afaste móveis ou objetos frágeis antes de furar ou fixar cabos.
- ✓ Alocar ferramentas e equipamentos exclusivamente no chão.
- ✓ Garantir que um responsável maior de idade (18 anos) acompanhe toda a visita técnica.
- ✓ Limpar e organizar todo o ambiente ao finalizar o trabalho.

#### CONDUTAS PROIBIDAS

- ✗ Usar adornos metálicos (anéis, correntes, pulseiras ou relógios metálicos) — risco elétrico.
- ✗ Utilizar banheiro, beber água ou se alimentar na residência sem autorização expressa do cliente.
- ✗ Fumar em qualquer momento do atendimento (áreas internas ou externas).
- ✗ Mexer em objetos pessoais, móveis, gavetas, armários ou eletrodomésticos.
- ✗ Apoiar ferramentas ou equipamentos sobre sofás, camas, mesas ou móveis do cliente.
- ✗ Atender ligações pessoais ou mexer em redes sociais durante o atendimento.
- ✗ Aceitar presentes, gorjetas, "agrados" ou solicitar benefícios (ex: pedir refrigerante).

**⚠ PRESENÇA DE MENORES DE IDADE:**
Se ao chegar à residência houver apenas menores de idade, NÃO inicie a instalação. Comunique imediatamente o setor de Agendamento para que a visita seja remarcada com o titular.

**⚠ EM CASO DE CONFLITO:**
Nunca discuta com o cliente. Se houver divergências ou insatisfação, acione o seu Inspetor de Campo imediatamente.

Segurança, respeito e profissionalismo abrem portas.
**Você representa a Amazonet. Faça sempre o seu melhor!**

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA

# FASE 2: RECEBIMENTO E RESERVA DA ORDEM DE SERVIÇO (O.S.)




Todo o fluxo de controle de ordens de trabalho é feito através do aplicativo **Hubsoft**. Siga o rito operacional no sistema:

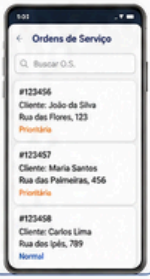
### 1. Acessar Hubsoft




### 2. Verificar Rotas Prioritárias




### 3. Selecionar a O.S. do Cliente




### 4. Clicar em Reservar O.S.




### 5. Visualizar Detalhes




### 6. Clicar em Iniciar Execução

▶ Iniciar Execução

## 2.1 Protocolo de Ausência do Cliente (Reagendamento)

Caso chegue ao local e o cliente não esteja presente (portão fechado, sem atendimento):

**1 Tentativas de Contato:**
Chame no portão, bata palmas e realize ligações telefônicas em frente ao imóvel.

**2 Registro de Evidência:**
Abra o Hubsoft, acesse Fotos do Serviço e tire uma foto da residência fechada utilizando o aplicativo Timemark (com marcação de data, hora e coordenadas geográficas).




**3 Acione o Agendamento:**
Solicite que o setor de Agendamento realize uma tentativa interna de contato com o cliente e gere o número de protocolo.

**4 Solicite o Reagendamento no App:**
- No Hubsoft, clique no menu de opções (3 pontinhos no canto superior direito).
- Selecione **Solicitar Reagendamento**.







**5** Digite o motivo do reagendamento detalhdamente (ex: "Residência fechada, sem retorno nas ligações. Protocolo de tentativa de contato número: XXXXX").

**O sistema removerá automaticamente a O.S. de sua lista de execução.**

Organização no sistema é agilidade no atendimento e respeito ao cliente.
**Você representa a Amazonet. Faça sempre o seu melhor!**

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA

# FASE 3: VERIFICAÇÕES INICIAIS DE REDE E INFRAESTRUTURA




Antes de esticar qualquer lance de fibra óptica,
faça as análises de **segurança** e **integridade** física da rede:

## 1. APR (ANÁLISE PRELIMINAR DE RISCO)

Avalie as condições climáticas, presença de rede elétrica próxima e estabilidade dos postes.


Condições climáticas


Rede elétrica próxima


Estabilidade dos postes

## 2. CONFIRMAÇÃO DE DOCUMENTOS

Solicite ao titular ou responsável o documento oficial com foto e realize a validação visual.



**DOCUMENTOS ACEITOS:**

- RG
- CNH
- Carteira de Trabalho
- Passaporte

## 3. VERIFICAÇÃO DE CTO (CAIXA DE TERMINAÇÃO ÓPTICA)

1. Suba ao poste e analise a CTO de destino.
2. Meça a potência na CTO com o seu Power Meter (configurado em 1490 nm e utilizando obrigatoriamente um patch cord de teste).
3. Potência Máxima Tolerada na CTO: **-24 dBm.**

Se o valor estiver pior (ex: -25 dBm, -27 dBm), reporte imediatamente ao supervisor técnico e **não conclua a instalação** antes da correção da rede de transporte.

**1. ANALISAR CTO**



**2. MEDIR POTÊNCIA**




**3. RESULTADO**

**DENTRO DO LIMITE**
-24 dBm ou melhor
(ex: -22,5 dBm)
OK para instalação.

**FORA DO LIMITE**
Pior que -24 dBm
(ex: -25 dBm, -27 dBm)

**NÃO CONCLUIR A INSTALAÇÃO.**
Reportar ao supervisor e aguardar correção da rede de transporte.

Segurança, responsabilidade e atenção aos detalhes
**garantem qualidade e satisfação do cliente!**

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA

# FASE 4: PROCEDIMENTO PARA CTOS LOTADAS (POP-OPC-003)




Se ao inspecionar a CTO principal você constatar que **não há portas disponíveis**, siga rigorosamente o fluxo abaixo:

**CTO LOTADA IDENTIFICADA**

Coletar códigos dos clientes conectados

Enviar códigos ao setor de Agendamento

Aguardar Validação

Ter autocociência é a base para alcançar a inteligência emocional.

**HÁ CLIENTE INATIVO**

Autorizar Desacoplamento

Realizar nova instalação

**TODOS CLIENTES ATIVOS**

Técnico verifica até 2 CTOs adicionais no raio de 300 m

**HOUVE PORTA LIVRE**

Seguir Instalação

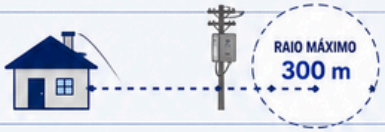
**TODAS CHEIAS/ SEM ALCANCE**

Agendamento muda O.S. para "Inviabilidade" e envia para a Infra

## 4.1 REGRAS DE OURO DA CTO LOTADA:

**NUNCA** desacople nenhum cabo sem autorização expressa e checagem de sistema realizada pelo setor de Agendamento.

O raio limite de busca por CTOs vizinhas é de no máximo **300 m** a partir da residência do cliente.




Distâncias de DROP superiores a **300 m** exigem aprovação direta do Inspetor de Campo antes de iniciar a passagem do cabo.




Procedimento correto é sinônimo de qualidade, segurança e eficiência.

**Você representa a Amazonet. Faça sempre o seu melhor!**

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA



# GUIA PRÁTICO DO TÉCNICO DE CAMPO

## – AMAZONET –

Padrão Operacional de Conduta, Instalação FTTH e Atendimento Técnico Presencial

## FASE 5: PADRÕES TÉCNICOS DE INSTALAÇÃO (FTTH)

A instalação deve seguir as melhores práticas para evitar atenuações por curvatura ou rompimentos prematuros:

### 5.1 ANCORAGEM DO CABO DROP

Checklist de itens de ancoragem obrigatórios (conforme normas):

- ☐ **Cabo DROP Novo:** Novo, contínuo, sem emenda.
- ☐ **Estruturas Adequadas:** Exclusivamente em pontaletes ou estruturas adequadas do imóvel.
- ☐ **Tensionamento Correto:** Obrigatório o uso de esticadores e tensionamento correto.

**⚠ PROIBIÇÃO ABSOLUTA:**
É expressamente proibido passar cabos sobre telhados de vizinhos ou utilizar ancoragens improvisadas (árvores, cercas).

### 5.2 ENTRADA NO IMÓVEL E FIXAÇÃO INTERNA

Lista de verificação pré-furação:

- ☐ **Conduíte Interno:** Na ausência, execute furação de dentro para fora, ângulo ligeiramente descendente.
- ☐ **Inspeção Pré-furação:** Certifique-se de que não há canos, fiação ou decorações do outro lado.
- ☐ **Acabamento Obrigatório:** Utilize obrigatoriamente duas buchas de acabamento (uma interna e outra externa).
- ☐ **Fixa-cabos (Miguelito):** Fixe cabo DROP aparente com espaçamento padrão de 50 cm.

### 5.3 MEDIÇÃO DE POTÊNCIA DE RECEPÇÃO (CLIENTE)

**PROCEDIMENTOS DE MEDIÇÃO**

- ✔ Meça a potência na ponta do conector que se conectará à ONU/ONT.
- ✔ Mantenha o medidor aferido e limpo.
- ✔ Verifique o conector quanto a danos ou sujeira.

**ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS**

Potência Máxima Permitida na Casa do Cliente: **-25,50 dBm.**

O cálculo de atenuação não pode ser superior a 1,5 dB:

$$\text{Atenuação} = \text{Potência}_{\text{CTO}} - \text{Potência}_{\text{Cliente}} \leq 1{,}5\ \text{dB}$$

**⚠ RISCO DE ALTA ATENUAÇÃO:**
Uma atenuação superior a 1,5 dB indica problema na instalação ou na rede. Verifique todas as emendas e conectores. Não prossiga sem autorização do Supervisor.

**⚠ REQUISITOS DE REGISTRO:**
Registre as medições da CTO e do cliente no relatório de instalação. A falta de registro impede a ativação do serviço.

Segurança, precisão e padronização garantem o serviço.
**Você representa a Amazonet.** Faça sempre o seu melhor!

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA

# GUIA PRÁTICO DO TÉCNICO DE CAMPO

## — AMAZONET —

Padrão Operacional de Conduta, Instalação FTTH e Atendimento Técnico Presencial



## FASE 6: ATIVAÇÃO E PROVISIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS

O provisionamento da ONU/ONT deve ser realizado pelo próprio técnico através do aplicativo **Hubsoft**:

### 6.1 PROCEDIMENTOS NO APLICATIVO HUBSOFT (ETAPAS 1-4)

Checklist de etapas de provisionamento iniciadas:

- ☐ **1. No painel da O.S.:** Acesse o menu **Controle de CPEs** e clique em **Autorizar.**
- ☐ **2. Ative Autenticação:** Ative a chave de Autenticação.
- ☐ **3. POP & OLT:** Selecione o POP e o Equipamento OLT de origem.
- ☐ **4. Aba Pendentes:** Identifique o dispositivo do cliente via MAC address.

### 6.2 AUTORIZAÇÃO E PROVISIONAMENTO FINAL (ETAPAS 5-8)

Lista de verificação de provisionamento finalizado:

- ☐ **5.** Clique em **Autorizar.**
- ☐ **6. Perfil de Autorização:** Selecione o perfil correto para o modelo instalado.
- ☐ **Dica (Sistemas ZTE)**
  Insira diretamente o Nome da Rede (SSID) e a Senha de Wi-Fi definidos.
- ☐ **8. Finalizar:** Clique em Autorizar CPE e, em seguida, em Provisionar.

**⚠ PROIBIÇÃO ABSOLUTA:**
🚫 É expressamente proibido solicitar provisionamento ou ativação por telefone ao suporte técnico. Use o App Hubsoft!

### 6.3 VERIFICAÇÃO PÓS-PROVISIONAMENTO (CLIENTE)

| PROCEDIMENTOS DE VERIFICAÇÃO | ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS |
|---|---|
| ✅ Verifique se a luz 'PON' na ONU/ONT está acesa e estável. | Indicadores de Sucesso:<br>• **Luz PON:** Verde e Estável (Sem Piscar).<br>• **Conexão:** Navegação sem erro em navegadores. |
| ✅ Confirmar conexão à internet em dispositivo do cliente. | Testes de Velocidade (Básico):<br>**Velocidade no Dispositivo = Plano Contratado**<br>**WI-Fi 2.4G Hz ≤ limitação física (~100 Mbps) \| WI-FI 5G Hz / Cabo ≤ Plano Inteiro** ≤ OK |
| ✅ Testar alcance e velocidade básicos do Wi-Fi. | |

**⚠ FALHA NO PROVISIONAMENTO:**
Se o provisionamento falhar no Hubsoft ou a ONU não se registrar, verifique novamente o MAC address e o Perfil selecionado. Repita o processo.

**⚠ REGISTRO DE CHAMADO:**
Se a falha persistir após três tentativas, registre um chamado de suporte interno via Hubsoft descrevendo o erro. Não finalize a O.S. sem conexão.

Segurança, precisão e padronização garantem o serviço.
**Você representa a Amazonet.** Faça sempre o seu melhor!

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA

# GUIA PRÁTICO DO TÉCNICO DE CAMPO

## — AMAZONET —

Padrão Operacional de Conduta, Instalação FTTH e Atendimento Técnico Presencial



## FASE 7: CHECKLIST DE REGISTROS FOTOGRÁFICOS OBRIGATÓRIOS

Todas as fotos devem ser tiradas através do aplicativo **Timemark** para assegurar a autenticidade e conter a marca d'água com geolocalização e horário.

### 7.1 REGISTROS OBRIGATÓRIOS DO CLIENTE E CTO (FOTOS 1-6)

- ☑ ☑ **1. Frente e Verso do Documento:** Com foto do titular ou responsável.
- ☑ ☑ **2. Selfie com Documento:** Titular segurando documento ao lado do rosto.
- ☑ ☑ **3. Número de CTO:** Enquadrar 8 cm ao redor da caixa e poste.
- ☑ ☑ **4. Potência na CTO:** Power Meter conectado via patch cord.
- ☑ ☑ **5. Fibra na CTO:** Destaque porta e etiqueta do cabo.
- ☑ ☑ **6. Metragem Inicial DROP:** Capturada no poste.

### 7.2 REGISTROS DA INSTALAÇÃO E DOCUMENTAÇÃO (FOTOS 7-12)

- ☑ ☑ ☑ **7. Metragem Final DROP:** Capturada na entrada da casa.
- ☑ ☑ ☑ **8. Potência no Cliente:** Medição final na tomada do cliente.
- ☑ ☑ ☑ **9. Etiqueta MAC ONU/ONT:** Endereço MAC nítido.
- ☑ ☑ ☑ **10. Equipamento Instalado:** LEDs acesos e tomada elétrica.
- ☑ ☑ ☑ **11. Fachada e Entrada DROP:** Ponto de entrada do DROP.
- ☑ ☑ ☑ **12. Recibo Assinado:** Com rubrica do cliente.

## 6.3 VERIFICAÇÃO PÓS-PROVISIONAMENTO (CLIENTE)

### REQUISITOS ADICIONAIS WI-FI+ (COM MESH)

- ☐ ☑ **13. Etiqueta MAC MESH:** Foto nítida do MAC do roteador adicional.
- ☐ ☑ **14. MESH Instalado:** No ambiente secundário.

### VOLUME DE IMAGENS PERMITIDO

Indicadores de Volume:

- **Instalação Padrão:** Mínimo 12 | Máximo 16 fotos.
- **Instalação Wi-Fi+:** Mínimo 14 | Máximo 18 fotos.

Anexar à O.S. (Obrigatório)

$$\frac{\text{Quantidade Total de Imagens Dentro dos Limites}}{\text{Status O.S.}} = \text{OK}$$

**⚠ USO OBRIGATÓRIO TIMEMARK:**
Todas as fotos devem ter marca d'água com geolocalização e horário para serem aceitas. Não use a câmera padrão do celular.

**⚠ REGISTRO DE CHAMADO:**
Se houver dificuldade no envio das fotos pelo aplicativo, registre um chamado de suporte interno e relate o erro. Não finalize a O.S. sem as fotos.

Segurança, precisão e padronização garantem o serviço.
**Você representa a Amazonet.** Faça sempre o seu melhor!

Amazonet
INTERNET SEM BUROCRACIA

# GUIA PRÁTICO DO TÉCNICO DE CAMPO

## — AMAZONET —

Padrão Operacional de Conduta, Instalação FTTH e Atendimento Técnico Presencial



## FASE 8: ENCERRAMENTO DA O.S. NO HUBSOFT

Para concluir o atendimento técnico no sistema, certifique-se de preencher detalhadamente as seções no aplicativo Hubsoft:

### 8.1 Menu "Descrição" (Script Padrão)

==========
========== INSUMOS UTILIZADOS ==========
**Fixadores de cabo (miguelitos):** [Inserir quantidade]
**Esticadores de DROP:** [Inserir quantidade]
**Conectores SC/APC:** [Inserir quantidade]
**Equipamento instalado:** [Modelo da ONU/ONT]
**DROP Metragem Inicial (Poste):** [Metragem] m
**DROP Metragem Final (Casa):** [Metragem] m
**Localização do Roteador:** [Ex: Sala, Quarto]
...

**DICA:** Copie este script, preencha as informações e cole na O.S.

### 8.2 Passos Finais no Hubsoft

- **Motivo:** Instalação Concluída.
- **Endereço de Instalação:** Capturar Coordenadas.
- **Produtos Utilizados:** Adicionar ONU, etc.
- **Fotos do Serviço:** Upload com Timemark.
- **Assinatura do Cliente:** Digital no Smartphone.
- **Serviço Cobrado (Se aplicável):** Recebimento (PIX, etc.).
- **Finalizar:** Sincronizar e Liberar.

Hub
Sincronizar

## ANEXO: TABELA DE DESEMPENHO E CARACTERÍSTICAS DOS ROTEADORES

| Equipamento / Modelo | Frequência | Download Médio (Cabo LAN) | Download Médio (Wi-Fi 5 GHz) | Download Médio (Wi-Fi 2.4 GHz) | Principais Caracteristicas |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Cabo LAN) | WI-Fi 5 GHz) | Wi-Fi 2.4 GHz | |
| **ZTE F6201B** [Inserir quantidade] | 200 MHz 50 MHz | 12,0 m/s 730 m/s | 420 m/s 240 m/s | 2,8 m/s 110 m/s | • Estionuds DROP. nigeto tores de caboes • Estuma de DROP, rsvsduoimmente dorardsa • Yrincipoar o roteador |
| **Huawei EG8145V5** | 44kb/s | 3,3 m/s | 3,8 m/s | 4,5 m/s | • Huawsi EG8145V5 (Mixinnum Piotan) • Huawei EG8145V5, S#164242-T21 |
| **SM164242-T21** | 44kb/s | 1,5 m/s | 3,3 m/s | 1,0 m/s | • ZTE AC 1200 MESH Mbiimum Feten) • Estnnditor EG8145V5, SM164242-T21 |
| **ZTE AC 1200 MESH** | 48kb/s | 1,7 m/s | 2,6 m/s | 2,4 m/s | • ZTE AC 1200 MESH (Máximoum Fooan) • ZTE AC 1200 MESH (SMI664-T21 |
| **ZTE PRO AC 1200** | 49kb/s | 3,0 m/s | 3,2 m/s | 2,8 m/s | • ZTE PRO AC 1200 Máximum Foton) • ZTE IMovIHINIP PRO AC 1200 |
| **Intelbras Action RG 1200** | 47kb/s | 3,5 m/s | 11,0 m/s | 3,8 m/s | • Intelbras Action RG 1200 Instalatars • Intelbras Action RG Ialbras Action RG 1200 |
| **ZTE AC 1200 F670L** | 44kb/s | 2,8 m/s | 3,3 m/s | 2,5 m/s | • ZTE AC 1200 F670L Máximum Foten) • ZTE ACI 1200 Metch RG 1670L |
| **ZTE Bridge F601** | 40kb/s | 0,5 m/s | 0,2 m/s | 0,5 m/s | • ZTE Bridge F601 • ZTE Bridge F601 |

**⚠ ATENÇÃO:** Habilite o switch Contratos se houver recolhimento formal. Somente o titular assina.

**⚠ FIM DE VISITA:** Confirme com o cliente se tudo funciona e peça para avaliar o atendimento. Nunca deixe sem assinatura digital.

Segurança, precisão e padronização garantem o serviço.
**Você representa a Amazonet.** Faça sempre o seu melhor!